

$$y'' + y = 0$$

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \dots$$

$$y' = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 \dots$$

$$y'' = 2a_2 + 6a_3 x \dots$$

Principio di identità

$$p(x) = a(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

polin. $p(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$

$$Q(x) = \sum_{k=0}^l b_k x^k \quad p = Q \Rightarrow l = m$$

$$a_k = b_k$$

serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k \Rightarrow a_k = b_k \quad \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$$a_2 = a_0$$

$$6a_3 = a_1$$

$$12a_4 = a_2$$



$$a_3 = \frac{a_1}{6}$$

$$a_4 = \frac{a_2}{12}$$

$$a_5 = \frac{a_3}{20} = \frac{a_1}{20 \cdot 6}$$

se fisso a_0, a_1

• Tutti i coeff. pari sono mul. di a_0

dispari sono mul. di a_1

$$S(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

$$S(0) = a_0 \quad a_0 \text{ e' il val della serie per } x=0$$

$$S'(x) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 \dots$$

$$S'(0) = a_1 \quad a_1 \text{ e' il val della der della serie per } x=0$$

$$\begin{cases} y''(x) = -y(x) \\ y(0) = y_0 \\ y'(0) = y_1 \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \quad y_0 = 0 \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 0 \Rightarrow y = \sin(x)$$

$$y_1 = 1 \quad y_1 = 1$$

$$y'(0) = 1$$

$$y = \sin(x)$$

generalizzo y'

$$\textcircled{2} \quad \begin{array}{ll} y_0 = 1 & y(0) = 1 \\ y_1 = 0 & y'(0) = 0 \end{array} \Rightarrow y = \cos(x)$$

$$y(x) = C_1 \sin x + C_2 \cos x \quad \text{comb lineare di } \sin \text{ e } \cos$$

$$C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

$$y''(x) = \frac{y'(x)}{x} + y(x) = 0$$

50 funz di Berselli

Eq Differenziali

incognita è una funzione
e abbiamo legami tra y, y', y''

$$F(x, y(x), y'(x), y''(x) \dots) = 0$$

$$\textcircled{1} \quad \overset{1^\circ \text{ grado}}{y'(x) = -c y(x)}$$

Dec. Radioatt

$c > 0$

$$\begin{cases} y'(t) = -c y(t) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad \text{1. condiz}$$

$$y(t) = e^{\alpha t}$$

$$y'(t) = \alpha e^{\alpha t} = \alpha y(t)$$

$$y(t) = y_0 e^{-c t}$$

$$\textcircled{2} \quad ma = F$$

$$y(t)$$

$$y'(t) = v(t)$$

velocità

$$y''(t) = a(t)$$

accel.

$$m y''(t) = F = -mg$$

$$y''(t) = -g$$

$$y'(t) = -gt + C_0$$

$$y(t) = -g \frac{t^2}{2} + C_0 t + C_1$$

$$y(0) = g \cdot \frac{0^2}{2} + C_0 \cdot 0 + C_1$$

C_1 è la pos. iniz.



$$\begin{cases} y'' = -y \\ y(0) = y_0 \\ y'(0) = y_1 \end{cases} \quad y(t) = -\frac{1}{2}t^2 + y_1 t + y_0$$

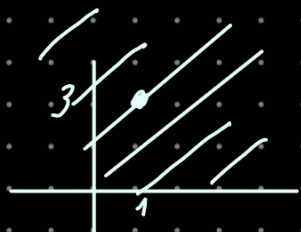
$$y'(0) = -y \cdot 2 + C_1$$

$$C_1 = \dots$$

Problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} f \text{ buona} \\ \text{cond. iniz.} \end{array}$$

$$\begin{cases} y'(x) = 1 \\ y(1) = 3 \end{cases}$$



$$y(x) = x + c$$

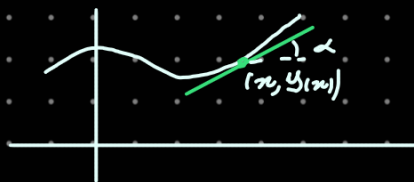
$$3 = y(1) = 1 + c = 3$$

$$c = 3 - 1 = 2$$

$$y = x + 2$$

unica sol
(eq. + condi. iniz.)

$$\begin{cases} y'(x) = y(x) \\ y(2) = 1 \end{cases}$$



$$\tan \alpha = y(x) \\ y'(x)$$

$$y(x) = c \cdot e^x$$

$$1 = y(2) = c e^2 = 1$$

$$c = e^{-2}$$

$$y(x) = e^{-2} e^x$$

Teor. $\exists!$ $y: (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$

Def y è sol di $y' = f(x, y)$ $y \in C^1$ $y': I \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in I$

$$\begin{cases} y'(x) = y^2(x) \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \text{eq var. separabili}$$

$$\frac{dy}{dx} = y^2$$

no linear

$$\int y^{-2} dy = \int dx$$

$$\frac{1}{1-2} y^{1-2} = x + C$$

$$-\frac{1}{y} = x + C$$

$$y = -\frac{1}{x+C}$$

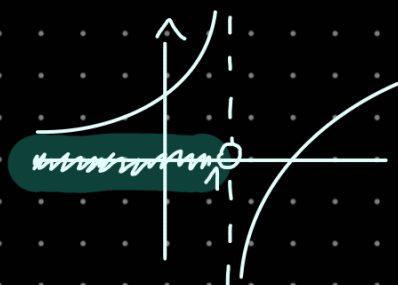
$$y(x) = -\frac{1}{x+C} = -(x+C)^{-1}$$

$$y'(x) = -(-1)(x+C)^{-2} = \frac{1}{(x+C)^2}$$

$$1 = y(0) = -\frac{1}{x+C} \Big|_{x=0} = -\frac{1}{C} \quad C = -1$$

$$y(x) = -\frac{1}{x-1} = \frac{1}{1-x}$$

$$y(x) = \frac{1}{1-x} \quad \text{La soluz.}$$



Sol. e'

$$y(x) = \frac{1}{1-x} \quad x < 1$$

perche il dom non può avere buchi

Eq. diff. a variabili separabili

$$\begin{cases} y'(x) = f(x) \cdot g(y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

f è funz. solo della x

g ——— y

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y(x))$$

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int dx \cdot f(x)$$

$$G: G'(y) = \frac{1}{g(y)}$$

Allora la soluz.

$$\rightarrow G(y) = F(x) + C$$

$$y = G^{-1}[f(x) + C]$$

$$\begin{cases} y'(x) = \frac{\sin(x)}{y(x)} = \sin x \cdot \frac{1}{y(x)} \\ y(1) = 4 > 0 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin(x)}{y(x)}$$

$$\int y(x) dy = \int \sin x dx$$

$$\frac{y^2}{2} = -\cos x + C$$

$$y^2(x) = 2(C - \cos x)$$

$$y(x) = \sqrt{2(C - \cos x)}$$

$$y(1) = \sqrt{2(C - \cos 1)} = 4$$

$$y(x) = \sqrt{2(8 + \cos 1 - \cos x)}$$

$$2(C - \cos 1) = 16$$

$$C - \cos 1 = 8$$

$$C = 8 + \cos 1$$

$$\begin{cases} y'(x) = \frac{\sin(x)}{y(x)} \\ y(1) = -4 \end{cases}$$

$$y(x) = -\sqrt{2(C - \cos x)}$$

$$\begin{cases} y'(x) = x y(x) \\ y(1) = 3 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = x y(x)$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int x dx$$

$$\ln |y| = \frac{x^2}{2} + C$$

$$|y(x)| = e^{\frac{x^2}{2} + C} = e^{\frac{x^2}{2} + C} e^C = C_1 e^{\frac{x^2}{2}}$$

$$y(x) = C_1 e^{\frac{x^2}{2}}$$

$$3 = y(1) = C_1 e^{\frac{1}{2}}$$

$$C_1 = 3 e^{-\frac{1}{2}}$$

$$y(x) = 3 e^{-\frac{1}{2}} e^{\frac{x^2}{2}}$$

$$\begin{cases} y'(x) = \sin(x y(x)) \text{ Non è a var. sepa rad.} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Baffo di Peano

$$\star \begin{cases} y'(x) = \sqrt{|y(x)|} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$y(x) \equiv 0 \quad \text{va bene}$$

$$\text{Soddisfa } (\star)$$

$$y'(x) = \sqrt{|y(x)|} \geq 0$$

è cresc. siccome $y \geq 0$

$$(\star') \begin{cases} y'(x) = \sqrt{y(x)} = y^{\frac{1}{2}}(x) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$\int \frac{dy}{y^{\frac{1}{2}}} = \int y^{-\frac{1}{2}} dy = \int dx$$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} y^{1 - \frac{1}{2}} = x + C$$

$$2 y^{\frac{1}{2}} = x + C$$

$$y^{\frac{1}{2}} = \frac{x + C}{2}$$

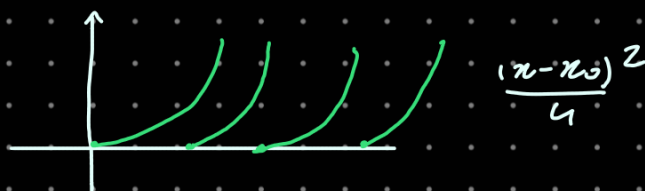
$$y(x) = \frac{(x + C)^2}{4}$$

$$y'(x) = \left[\frac{(x+c)^2}{4} \right]' = \frac{2(x+c)}{4} = \frac{x+c}{2} = \sqrt{y(x)}$$

$$0 = y(0) = \frac{(0+c)^2}{4} = \frac{c^2}{4}$$

$$\Rightarrow c=0$$

$$y(x) = \frac{x^2}{4}$$



Def Eq diff lineare se $y, y', \dots, y^{(k)}$

ENTRA SOLO LINEARMENTE

$$\sum_{k=0}^n a_k(x) y^{(k)}(x) = f(x)$$

$$y'' + \sin x y' + y = \cos(x) \quad \text{Eq Lin. II gr.}$$

$$y'' + y \cdot y' = 0 \quad \text{Non e' Lin.}$$

$$y''' + \sin(y) = 0 \quad \text{NO}$$

Teor. $a_k \in C(\mathbb{R})$ $a_n \neq 0 \Rightarrow$ le sol sono $y \in C^n(\mathbb{R})$

di solito $a_n = 1$

coeff
grado
massimo $y^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(x) y^{(k)}(x) = f(x)$ Forma normale

$$y''(x) + k^2 y(x) = 0 \quad \text{Eq oscillat. armonico}$$

Eq II ordine, lineare

$$z_1(x) = y(x)$$

$$z_2(x) = y'$$

$$z(x) = \begin{pmatrix} z_1(x) \\ z_2(x) \end{pmatrix}$$

$$z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$z'(x) = \begin{pmatrix} z_1'(x) \\ z_2'(x) \end{pmatrix}$$

$$z'(x) = \begin{pmatrix} z_1'(x) \\ z_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y'(x) \\ y''(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_2(x) \\ k^2 z_1(x) \end{pmatrix}$$

$$y'' = -k^2 y = -k^2 z_1(x)$$

$$\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1(x) \\ z_2(x) \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{l} \frac{d}{dx} \vec{z} = A \vec{z} \\ \vec{z}(x_0) = \vec{z}_0 \end{array} \right]$$

$$\vec{z}(x_0) = \begin{pmatrix} z_1(x_0) \\ z_2(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dx} z = a z \quad z = z_0 e^{ax}$$

$$z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad a \in \mathbb{R}$$

$$\frac{d}{dx} \vec{z} = A \vec{z} \quad \vec{z} = \vec{z}_0 e^{Ax}$$

$$e^t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}$$

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

$$A \in m(n \times n)$$

$$A^k \in m(n \times n)$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & 0 \\ 0 & \lambda_2^2 \end{pmatrix}$$

ASSENTI

EQ LIN non omogenee

11/12/25

ricordiamo che:

$$L[y] := \sum_{k=0}^n a_k(x) y^{(k)}(x) = f(x)$$

- L'eq è omogenea di $f \equiv 0$
- Quando la $f \neq 0$ (non omogenea) lo spazio di tutte le sol. **non è uno sp. Vett**

Propos Sia $L: C^n(\mathbb{R}) \rightarrow C^0(\mathbb{R})$ definito per

$$L[y](x) := \sum_{k=0}^n a_k(x) y^{(k)}(x)$$

Siano $\{y_1, \dots, y_n\}$ n soluzioni lin. indipend.

dell'eq omogenea ($L[y_i] \equiv 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$)

Sia $y_f \in C^n(\mathbb{R})$ una sol. dell'eq non-omogenea
($L[y_f] = f$)

Allora ogni sol. dell'eq non-omogenea è del tipo:

$$y = y_f + \sum_{i=1}^n c_i y_i$$

Dim Sia y una sol. dell'eq non omogenea allora

$$L[y - y_f] = L[y] - L[y_f]$$

$$= f - f$$

$$= 0$$

visto ieri

$$\Rightarrow y - y_f = \sum_{i=1}^n c_i y_i$$

ALGORITMO:

- 1) Risolvere eq omogenea associata
- 2) Trovare **1** soluz. particolare dell'eq non-omogenea

Una tecnica Risolutiva (Metodo Annichilatori)

$$y^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k y^{(k)} = f$$

E' possibile risolvere l'eq quando

$$f(x) = R(x) e^{\lambda x}$$

dove

• R e' un polinomio

$$\lambda \in \mathbb{C}$$

Proposizione Sia $f(x) = R(x) e^{\lambda x}$ allora una soluz.

particolare dell'eq non-omog andra' cercata del tipo

Caso 1 $y_f = Q(x) e^{\lambda x}$, se λ non risolve la equaz. del polin
(no risonanza) caratteristico ($P_L(\lambda) \neq 0$)

Caso 2 $y_f = x^\mu Q(x) e^{\lambda x}$, se λ e' una sol (radice) dell'eq
(Risonanza) caratt. con molteplicita' μ

Dove $Q(x)$ e' un polinom. dello stesso grado di $R(x)$

Esempi

I) $y' + 2y = (x^2 + x + 1) e^x$

• $f = (1 + x + x^2) e^{\lambda x}$

• $\lambda = \underline{1} \in \mathbb{R} \quad \checkmark$

• $P_L(\lambda) = \lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \underline{-2}$ no rison.

• non ha risonanza

Risonanza =

quando λ
(all'esponente) e'

uguale alla λ soluzione

$$y_f = Q(x) e^x$$

$$= (b_0 + b_1 x + b_2 x^2) e^x$$

$$y_f' = y_f + (b_1 + 2b_2 x) e^x$$

Vogliamo $\underline{1} y_f' + \underline{2} y_f = (1 + x + x^2) e^x$

$$\underline{3} (b_0 + b_1 x + b_2 x^2) e^x + (b_1 + 2b_2 x) e^x = (1 + x + x^2) e^x$$

$\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow 3(b_0 + b_1 x + b_2 x^2) + (b_1 + 2b_2 x) = (1 + x + x^2)$$

$$\Leftrightarrow x^2 [3b_2 - 1] + x [3b_1 + 2b_2 - 1] + (3b_0 + b_1 - 1) = 0$$

Usiamo che $a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n = 0 \Leftrightarrow a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$
 (il $\{x^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ è una base dello spazio dei polinomi)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b_2 = \frac{1}{3} \\ 3b_1 + 2b_2 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 3b_1 + \frac{2}{3} - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3b_1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{b_1 = \frac{1}{9}}$$

$$\bullet 3b_0 = 1 - b_1 \Leftrightarrow 3b_0 = 1 - \frac{1}{9}$$

$$\Leftrightarrow b_0 = \frac{1}{3} - \frac{1}{27} = \frac{9-1}{27} = \frac{8}{27}$$

Risultato

$$y_f(x) = \underbrace{\left(\frac{8}{27} + \frac{x}{9} + \frac{x^2}{3} \right)}_{Q(x)} e^x$$

Allora le sol. hanno la forma:

$$y = \left(\frac{8}{27} + \frac{x}{9} + \frac{x^2}{3} \right) e^x + C_1 e^{-2x}$$

ricordiamo

$$\text{Se } P_L(\cdot) = (\lambda - \lambda_1)^{\mu_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{\mu_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{\mu_k} \cdot \lambda_1 \dots \lambda_k$$

Le sol. generali hanno la forma

$$y \in \text{Span} \{ e^{\lambda_1 x}, \dots, x^{\mu_1-1} e^{\lambda_1 x}, \dots, x^{\mu_k-1} e^{\lambda_k x} \}$$

quando $\lambda_j = \alpha + i\beta$ con $\beta \neq 0$

$$\lambda_j = \alpha - i\beta$$

$$\text{Span} \left\{ \underbrace{}_{\lambda_1}, \underbrace{}_{\lambda_{j-1}}, e^{\alpha} \cos(\beta x), e^{\alpha} \sin(\beta x), \underbrace{}_{\lambda_{j+1}}, \underbrace{}_{\lambda_k} \right\}$$

ESEMPIO

$$y'' + y' = (x^3 - 1) \cdot e^0 x \quad (l=1)$$

$$\bullet f(x) = x^3 - 1 = P(x) \quad \text{grado}(P) = 3$$

$$\bullet \lambda_0 = 0$$

- $P_L(\lambda) = \lambda^2 + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0 \quad \text{ha risonanza in } 0$
 $\lambda(\lambda+1) = 0 \Rightarrow \lambda_2 = -1$
 $\hookrightarrow$ ha molt. 1 $\lambda_0 = \lambda_1$

Cerchiamo soluz. della forma

$$y_f = x^1 Q(x) \cdot e^{0x} \quad \text{grado}(Q) = 3$$

(non dell'eq. caratt. ma di forz.)

$$= x \cdot (b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3)$$

$$= b_0 x + b_1 x^2 + b_2 x^3 + b_3 x^4$$

$$y'_f = b_0 + 2b_1 x + 3b_2 x^2 + 4b_3 x^3$$

$$y''_f = 2b_1 + 6b_2 x + 12b_3 x^2$$

$$y'' + y' = x^3 - 1$$

- $y'' + y' = x^3 - 1 \Leftrightarrow$

$$[b_0 + 2b_1] + x[2b_1 + 6b_2] + x^2[3b_2 + 12b_3] + x^3[4b_3] = x^3 - 1$$

- $b_3 = \frac{1}{4}$

- $b_2 = -1 \quad \parallel \quad 3b_2 + 12b_3 = 0 \Rightarrow 3b_2 + \frac{12}{4} = 0$

$$\Leftrightarrow 3b_2 + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow b_2 = -1$$

- $b_1 = 3 \quad \parallel \quad 2b_1 + 6b_2 = 0 \Leftrightarrow 2b_1 - 6 = 0$

$$\Leftrightarrow b_1 = 3$$

- $b_0 = -7 \quad \parallel \quad b_0 + 2b_1 = -1 \Leftrightarrow b_0 + 6 = -1$

$$\Leftrightarrow b_0 = -7$$

Quindi $y_f(x) = b_0 x + b_1 x^2 + b_2 x^3 + b_3 x^4$

$$= -7x + 3x^2 - x^3 + \frac{1}{4}x^4$$

Allora, la forma generale sarà

$$y(x) = \left(-7x + 3x^2 - x^3 + \frac{1}{4}x^4\right) + C_1 + C_2 e^{-x} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

OSSERVAZ. [Somma]

Se $L[y_1] = f_1$ ed $L[y_2] = f_2$

ALLORA (Linearià')

$$L[y_1 + y_2] = f_1 + f_2$$

Quindi, possiamo risolvere l'eq. non-om. con

$$f = \sum c_i f_i ; f_i = p_i(x) e^{\lambda_i x}$$

ES. CASA Applicare l'osservaz. alla risoluz. di

$$y' - 3y = (x+1)e^x + (x^3-1)e^{3x}$$

OSSERV. (soluz. reali)

Volendo considerare f reali (che faremo sempre)

osserviamo dalla formula di Eulero:

$$e^{ix} = e^{\alpha} [\cos(\beta x) + i \sin(\beta x)]$$

Per tanto la formula (Prop. 1) si può precisare, per non avere coeff. complessi:

Se

- $f(x) = R(x) e^{\alpha x} \cos(\beta x)$
- $f(x) = R(x) e^{\alpha x} \sin(\beta x)$

$\lambda_0 = \alpha + i\beta$
 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

La soluz. particolare " y_f " va cercata della forma:

Caso 1
(Non Risonante)

$$y_{f(x)} = [Q_1(x) \cos(\beta x) + Q_2(x) \sin(\beta x)] e^{\alpha x}$$

se $\alpha \pm i\beta$ non è una radice di P_L

Caso 2
(Risonanza)

$$y_{f(x)} = x^\mu [Q_1(x) \cos(\beta x) + Q_2(x) \sin(\beta x)] e^{\alpha x}$$

se $P_L(\alpha \pm i\beta) = 0$ con moltep. μ

Dove $Q_1(x), Q_2(x)$ siano polin. dello stesso grado di R

Esempi

$$y'' - 2y' + 2y = \cos(x)$$

$$\bullet f(x) = \cos(x) e^{0x} \quad \underline{R_1} \quad \text{GRADO}(R) = 0 \quad = 1 \cdot e^{0x} \cdot \cos(1 \cdot x)$$

quindi

$$\bullet R = 1 \rightarrow \text{grado}(R) = 0$$

$$\bullet \alpha = 0, \beta = 1 \rightarrow \alpha \pm i\beta \text{ non e' radice di } P_L \rightarrow \text{No Rison.}$$

$$\bullet P_L(\lambda) = 0 \rightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$$

$$\lambda_1 = 1 + i$$

$$\alpha = 1$$

$$\lambda_2 = 1 - i$$

$$\beta = \pm i \quad (\beta = -1)$$

• Cerchiamo Sol nella forma

$$y_f(x) = [Q_1(x) \cos(x) + Q_2 \sin(x)] e^{\alpha x} \quad \alpha = 0$$

$$= b_0 \cos(x) + d_0 \sin(x)$$

$$y''_f = -b_0 \cos(x) - d_0 \sin(x)$$

$$y'_f = -b_0 \sin(x) + d_0 \cos(x)$$

$$y''_f - 2y'_f + 2y_f = \underbrace{(y''_f + y_f)}_{=0 \text{ oscillat. armonico}} - 2y'_f + y_f$$

$$= -2(d_0 \cos(x) + b_0 \sin(x)) + b_0 \cos(x) + d_0 \sin(x) =$$

$$= \cos(x)$$

Sin e cos sono linear. indep.

$$\Leftrightarrow \cos(x) [1 + 2d_0 - b_0] + \sin(x) [-2b_0 - d_0] = 0$$

$$1 + 2d_0 - b_0 = 0$$

$$-d_0 - b_0 = 0 \Rightarrow$$

$$d_0 = -2b_0$$

$$1 - 4b_0 - b_0 = 0$$

$$b_0 = \frac{1}{5}$$

Quindi

$$y_f = \frac{1}{5} \cos(x) - \frac{2}{5} \sin(x)$$

Soluz. generale

$$\underbrace{\frac{1}{5} \cos(x) - \frac{2}{5} \sin(x)}_{\text{P. particolare}} + \underbrace{C_1 e^{\lambda_1 x} \cos(x) + C_2 e^{\lambda_2 x} \sin(x)}_{\lambda_1 = 1 + i, \lambda_2 = 1 - i}$$

ES

$$y'' + 4y = x \sin(2x)$$

$$\bullet f(x) = x \sin(2x) = x \cdot e^{0 \cdot x} \cdot \sin(2x)$$

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 2 \\ R(x) = x \end{cases}$$

$$\lambda_0 = \alpha + i\beta = 2i$$

$$\bullet P_L(\lambda) = 0 \quad \longleftrightarrow \lambda^2 + 4 = 0$$

$$\longleftrightarrow \lambda_1 = \pm 2i$$

• ha risonanza $\lambda_0 = \lambda_1$ con moltep. $\mu = 1$

• Cerchiamo sol nella forma

$$y_f(x) = x^1 \cdot [Q_1(x) \cos(2x) + Q_2(x) \sin(2x)] e^{0 \cdot x} \quad \alpha = 0$$

$$(\text{dove } Q_1, Q_2 = \text{Grado}(R) = 1)$$

$$= x[(b_0 + b_1 x) \cos(2x) +$$

$$y'' + 4y = x \sin(2x)$$

Allora. continuare a casa

dim che la forma generale è data per

$$y(x) = \underbrace{C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)}_{\text{omogenea}}$$

$$= x[(b_0 + b_1 x) \cos(2x) + (d_0 + d_1 x) \sin(2x)]$$

$$y'' + 4y = x \sin(2x)$$

ALLORA : DIMOSTRARE CHE LA FORMA GENERALE È DATA PER: $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

$$y(x) = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) + \frac{1}{16} x \sin(2x) - \frac{1}{8} x^2 \cos(2x)$$

y''f CONTINUA A CASA

Un'appl. oscillatore armonico

Se $\beta \neq 1$

$$\begin{cases} y'' + y = \cos(\beta x) \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

periodo della forza esterna
 $= \frac{2\pi}{\alpha}$



Sol. Unica e' della forma (esercizio)

$$y_{\beta}(x) = \frac{\beta^2 \cos(x) - \cos(\beta x)}{\beta^2 - 1} \quad x \in \mathbb{R}$$

ORA quando $\beta \rightarrow 1$

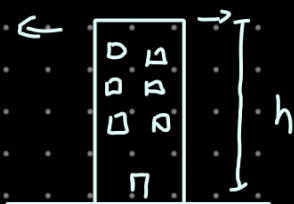
$$\left[\frac{0}{0} \right] \rightarrow \lim_{\beta \rightarrow 1} y_{\beta}(x) = \underbrace{\cos x + \frac{1}{2}x \sin(x)}_{y_1}$$

• Si può verificare che y_1 e' la sol di

$$\boxed{\beta = 1}$$

$$y'' + y = \cos(x)$$

ES ATTUALE



il palazzo si muove con periodo $c \cdot \frac{1}{h}$

Essendo zona con terremoti (5, 6, 7)

i palazzi per non entrare in risonanza con

il terr. hanno un'altezza

$$h < 150$$

$$h > 250$$